การออกแบบฐานข้อมูล

Database Design

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. แผนภาพความสัมพันธ์ **1**

2. ตารางข้อมูล **2**

2.1 สรุปตารางและหน้าที่ 2

2.2 รายละเอียดและพจนานุกรมข้อมูล 2

3. การตัดสินใจออกแบบ **9**

4. ดัชนีหลัก **9**

4.1 ดัชนีและคำค้นที่รองรับ 9

4.2 Pagination 10

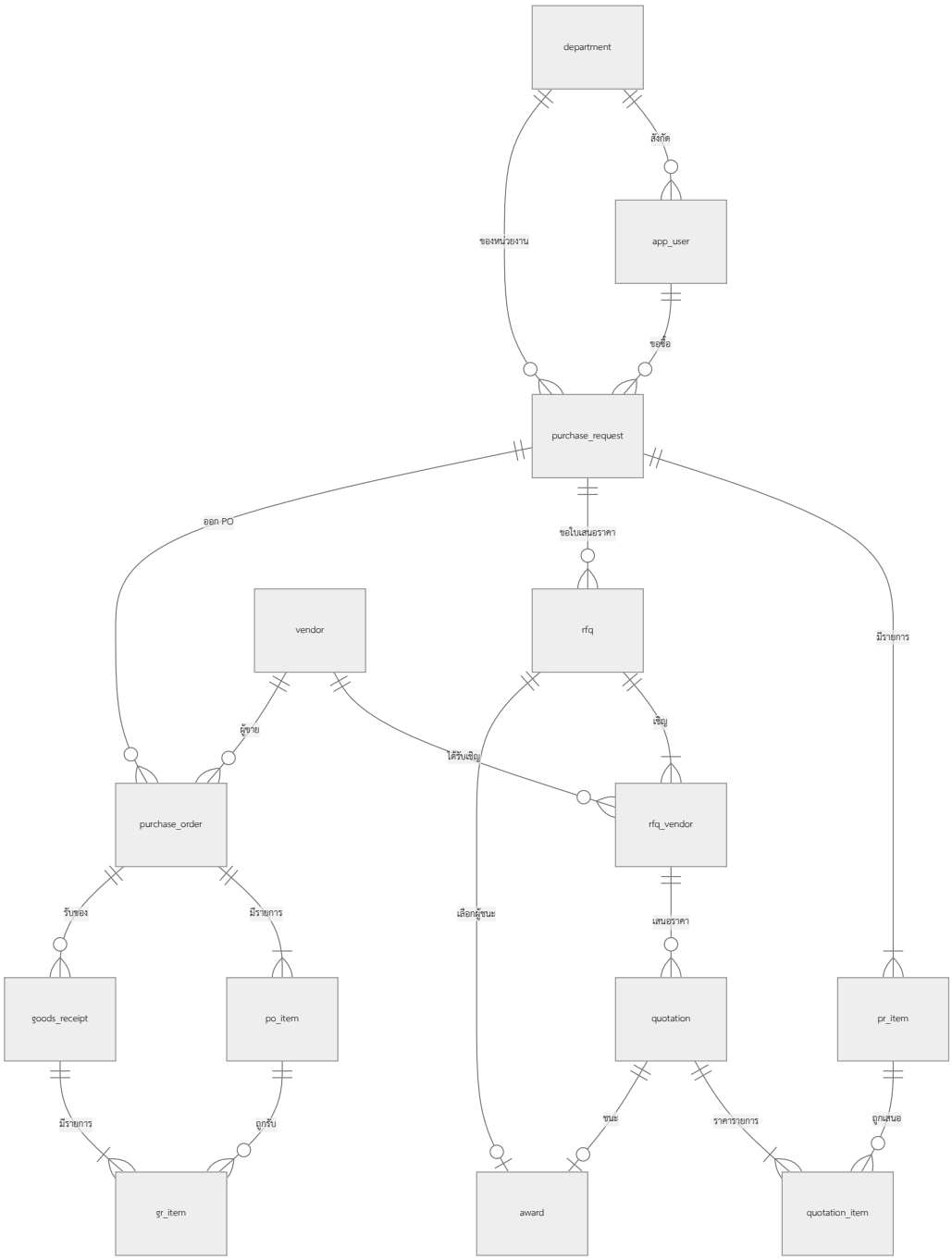
สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1-1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล 1

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 สรุปตารางและหน้าที่ 2
ตารางที่ 2.2.1-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง department 3
ตารางที่ 2.2.2-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง app_user 3
ตารางที่ 2.2.3-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor 3
ตารางที่ 2.2.4-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง doc_sequence 4
ตารางที่ 2.2.5-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_request 4
ตารางที่ 2.2.6-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง pr_item 5
ตารางที่ 2.2.7-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง approval 5
ตารางที่ 2.2.8-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq 5
ตารางที่ 2.2.9-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq_vendor 6
ตารางที่ 2.2.10-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation 6
ตารางที่ 2.2.11-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation_item 6
ตารางที่ 2.2.12-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง award 7
ตารางที่ 2.2.13-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_order 7
ตารางที่ 2.2.14-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง po_item 7
ตารางที่ 2.2.15-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt 8
ตารางที่ 2.2.16-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง gr_item 8
ตารางที่ 2.2.17-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_log 8
ตารางที่ 3-1 การตัดสินใจออกแบบ 9
ตารางที่ 4.1-1 ดัชนีหลักและคำค้นที่รองรับ 10

1. แผนภาพความสัมพันธ์



รูปที่ 1-1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล

ตาราง `approval`, `audit_log` และ `doc_sequence` ไม่ได้วาดความสัมพันธ์ เพราะอ้างเอกสารหลายชนิด (polymorphic) ตามเหตุผลในหัวข้อการตัดสินใจออกแบบ

2. ตารางข้อมูล

2.1 สรุปตารางและหน้าที่

ตาราง	หน้าที่	FR ที่รองรับ
`department`	หน่วยงานขององค์กร ใช้กำหนดขอบเขตข้อมูลของผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ	FR-02, FR-04
`app_user`	ผู้ใช้พร้อมบทบาท รับข้อมูลมาจาก SSO ไม่เก็บรหัสผ่าน	FR-02, FR-04
`vendor`	ทะเบียนผู้ขาย มีสถานะ ACTIVE หรือ SUSPENDED และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไม่ซ้ำ	FR-11
`doc_sequence`	ตัวนับเลขเอกสารแยกตามชนิดและปี ใช้กับขั้นตอน `usp_next_doc_no`	FR-14
`purchase_request`	ใบขอซื้อ มี `row_version` สำหรับตรวจการแก้ไขซ้อน	FR-01, FR-02, FR-03
`pr_item`	รายการสินค้าหรือบริการในใบขอซื้อ	FR-01, FR-03
`approval`	สายอนุมัติและผลตัดสินทีละขั้น ใช้ทั้งการอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ แยกด้วย `doc_type`	FR-04, FR-08
`rfq`	ใบขอเสนอราคาที่สร้างจาก PR ที่อนุมัติแล้ว	FR-05
`rfq_vendor`	ผู้ขายที่ได้รับเชิญใน RFQ ใช้บังคับว่าเสนอราคาได้เฉพาะรายที่ถูกเชิญ	FR-05
`quotation`	ใบเสนอราคาของผู้ขาย มีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ	FR-06, FR-07
`quotation_item`	ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ PR ในใบเสนอราคา	FR-06, FR-07
`award`	ผลเลือกผู้ชนะของ RFQ พร้อมเหตุผล	FR-08
`purchase_order`	ใบสั่งซื้อ ทั้งที่ออกจากผลประกวดและซื้อตรง	FR-09
`po_item`	รายการและราคาในใบสั่งซื้อ	FR-09
`goods_receipt`	การรับของแต่ละครั้งตามใบสั่งซื้อ	FR-10
`gr_item`	จำนวนที่รับและจำนวนที่ปฏิเสธต่อรายการสั่งซื้อ	FR-10
`audit_log`	บันทึกเหตุการณ์แบบเพิ่มอย่างเดียว แอปแก้หรือลบไม่ได้	FR-13

ตารางที่ 2.1-1 สรุปตารางและหน้าที่

2.2 รายละเอียดและพจนานุกรมข้อมูล

2.2.1 department

หน่วยงานขององค์กร ใช้กำหนดขอบเขตข้อมูลของผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`department_id`	INT	ไม่	PK	รหัสหน่วยงาน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
code	VARCHAR(10)	ไม่		รหัสย่อหน่วยงาน
name_th	NVARCHAR(100)	ไม่		ชื่อหน่วยงาน
is_active	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

ตารางที่ 2.2.1-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง department

2.2.2 app_user

ผู้ใช้พร้อมบทบาท รับข้อมูลมาจาก SSO ไม่เก็บรหัสผ่าน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
user_id	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ใช้
department_id	INT	ไม่	FK	หน่วยงานสังกัด
full_name	NVARCHAR(150)	ไม่		ชื่อ-นามสกุล
email	VARCHAR(150)	ไม่		อีเมลที่ตรงกับ SSO
role_code	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาท
is_active	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

ตารางที่ 2.2.2-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง app_user

2.2.3 vendor

ทะเบียนผู้ขาย มีสถานะ ACTIVE หรือ SUSPENDED และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไม่ซ้ำ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
vendor_id	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ขาย
vendor_code	VARCHAR(15)	ไม่		รหัสผู้ขายที่ระบบออก
name_th	NVARCHAR(200)	ไม่		ชื่อผู้ขาย
tax_id	CHAR(13)	ไม่		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
email	VARCHAR(150)	ได้		อีเมลติดต่อ
status	VARCHAR(10)	ไม่		สถานะ (SUSPENDED เชิญหรือออก PO ไม่ได้)
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

ตารางที่ 2.2.3-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง vendor

2.2.4 doc_sequence

ตัวนับเลขเอกสารแยกตามชนิดและปี ใช้กับขั้นตอน `usp_next_doc_no`

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
doc_type	VARCHAR(3)	ไม่		ชนิดเอกสาร PR RFQ PO GR
doc_year	SMALLINT	ไม่		ปี ค.ศ.
last_no	INT	ไม่		เลขลำดับล่าสุดที่ออก

ตารางที่ 2.2.4-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง doc_sequence

2.2.5 purchase_request

ใบขอซื้อ มี `row_version` สำหรับตรวจการแก้ไขซ้อน

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบขอซื้อ
pr_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PR รูปแบบ PR-YYYY-NNNNN
requester_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขอซื้อ
department_id	INT	ไม่	FK	หน่วยงานผู้ขอ
title	NVARCHAR(200)	ไม่		หัวข้อ
justification	NVARCHAR(1000)	ไม่		เหตุผลความจำเป็น
needed_by_date	DATE	ไม่		วันที่ต้องการใช้
total_estimated	DECIMAL(14,2)	ไม่		วงเงินรวมประมาณการ (บาท)
status	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
row_version	ROWVERSION	ไม่		ตัวตรวจการแก้ไขซ้อน (optimistic lock)
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)
submitted_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาส่งอนุมัติ (UTC)

ตารางที่ 2.2.5-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_request

2.2.6 pr_item

รายการสินค้าหรือบริการในใบขอซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการ
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อ
line_no	SMALLINT	ไม่		ลำดับบรรทัด
description	NVARCHAR(300)	ไม่		รายการสินค้าหรือบริการ
quantity	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวน
unit	NVARCHAR(30)	ไม่		หน่วยนับ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
est_unit_price	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยประมาณการ

ตารางที่ 2.2.6-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง pr_item

2.2.7 approval

สายอนุมัติและผลตัดสินทีละขั้น ใช้ทั้งการอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ แยกด้วย doc_type

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
approval_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสงานอนุมัติ
doc_type	VARCHAR(5)	ไม่		ชนิดงาน (PR หรือผลเลือกผู้ชนะ)
doc_id	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร (pr_id หรือ rfq_id ตามชนิด)
step_no	TINYINT	ไม่		ขั้นอนุมัติ เริ่มที่ 1
required_role	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาทที่ต้องอนุมัติในขั้นนี้
approver_id	INT	ได้	FK	ผู้ตัดสินจริง
decision	VARCHAR(10)	ไม่		ผลการตัดสิน
comment	NVARCHAR(500)	ได้		ความเห็นหรือเหตุผลปฏิเสธ
decided_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาตัดสิน (UTC)

ตารางที่ 2.2.7-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง approval

2.2.8 rfq

ใบขอเสนอราคาที่สร้างจาก PR ที่อนุมัติแล้ว

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัส RFQ
rfq_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ RFQ รูปแบบ RFQ-YYYY-NNNNN
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง
status	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
due_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาปิดรับใบเสนอราคา (UTC)
created_by	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

ตารางที่ 2.2.8-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq

2.2.9 rfq_vendor

ผู้ขายที่ได้รับเชิญใน RFQ ใช้บังคับว่าเสนอราคาได้เฉพาะรายที่ถูกเชิญ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	FK	RFQ
vendor_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขายที่ได้รับเชิญ
invited_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเชิญ (UTC)

ตารางที่ 2.2.9-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง rfq_vendor

2.2.10 quotation

ใบเสนอราคาของผู้ขาย มีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
quotation_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบเสนอราคา
rfq_id	BIGINT	ไม่		RFQ
vendor_id	INT	ไม่		ผู้ขาย
total_amount	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคารวม (บาท)
lead_time_days	SMALLINT	ไม่		ระยะเวลาส่งมอบ (วัน)
is_active	BIT	ไม่		ฉบับที่ใช้งาน (ฉบับเก่าถูกแทนที่เป็น 0)
submitted_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาบันทึก (UTC)

ตารางที่ 2.2.10-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation

2.2.11 quotation_item

ราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ PR ในใบเสนอราคา

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
quotation_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการเสนอราคา
quotation_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคา
pr_item_id	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ที่เสนอ
unit_price	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยที่เสนอ

ตารางที่ 2.2.11-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง quotation_item

2.2.12 award

ผลเลือกผู้ชนะของ RFQ พร้อมเหตุผล

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	PK	RFQ ที่เลือกผู้ชนะ
quotation_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคาที่ชนะ
reason	NVARCHAR(500)	ได้		เหตุผล (บังคับเมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด)

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
awarded_by	INT	ไม่	FK	ผู้เสนอผล
awarded_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเสนอผล (UTC)

ตารางที่ 2.2.12-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง award

2.2.13 purchase_order

ใบสั่งซื้อ ทั้งที่ออกจากผลประกวดและซื้อตรง

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
po_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบสั่งซื้อ
po_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PO รูปแบบ PO-YYYY-NNNNN
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง
rfq_id	BIGINT	ได้	FK	RFQ (ว่างเมื่อซื้อตรง)
vendor_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขาย
total_amount	DECIMAL(14,2)	ไม่		มูลค่ารวม (บาท)
status	VARCHAR(18)	ไม่		สถานะ
issued_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาออก PO (UTC)
created_by	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง

ตารางที่ 2.2.13-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง purchase_order

2.2.14 po_item

รายการและราคาในใบสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
po_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการสั่งซื้อ
po_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
pr_item_id	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ต้นทาง
quantity	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนที่สั่ง
unit_price	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วย

ตารางที่ 2.2.14-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง po_item

2.2.15 goods_receipt

การรับของแต่ละครั้งตามใบสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
gr_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบรับของ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
gr_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ GR รูปแบบ GR-YYYY-NNNNN
po_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
received_by	INT	ไม่	FK	ผู้รับของ
received_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลารับของ (UTC)
note	NVARCHAR(500)	ได้		หมายเหตุ

ตารางที่ 2.2.15-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง goods_receipt

2.2.16 gr_item

จำนวนที่รับและจำนวนที่ปฏิเสธต่อรายการสั่งซื้อ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
gr_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการรับของ
gr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบรับของ
po_item_id	BIGINT	ไม่	FK	รายการสั่งซื้อ
qty_received	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนรับ
qty_rejected	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนปฏิเสธ (ไม่นับเป็นรับ)

ตารางที่ 2.2.16-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง gr_item

2.2.17 audit_log

บันทึกเหตุการณ์แบบเพิ่มอย่างเดียว แอปแก้หรือลบไม่ได้

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
audit_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสบันทึก
entity	VARCHAR(30)	ไม่		ชนิดเอกสาร เช่น PR RFQ PO
entity_id	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร
action	VARCHAR(30)	ไม่		การกระทำ เช่น SUBMIT APPROVE REJECT
actor_id	INT	ไม่	FK	ผู้กระทำ
detail	NVARCHAR(1000)	ได้		รายละเอียดก่อน-หลัง
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลา (UTC)

ตารางที่ 2.2.17-1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง audit_log

3. การตัดสินใจออกแบบ

หัวข้อ	การตัดสินใจ	เหตุผล
สายอนุมัติ	ตาราง `approval` ตารางเดียว เก็บทีละขั้น (`step_no`, `required_role`) ใช้ทั้ง PR และ ผลเลือกผู้ชนะผ่าน `doc_type`	สายอนุมัติเป็นข้อมูลที่ระบบสร้างตอนส่ง ไม่ใช่โครงตายตัว ถ้าเกณฑ์วงเงินเปลี่ยน ไม่ต้องแก้โครงตาราง; ยอมแลกการไม่มี foreign key ไปยังเอกสารต้นทาง จึงบังคับด้วยตรรกะใน service และ unique `(doc_type, doc_id, step_no)`
ผู้ขายต้องถูกเชิญก่อนเสนอราคา	`quotation` อ้าง foreign key แบบรวม `(rfq_id, vendor_id)` ไปยัง `rfq_vendor`	ฐานข้อมูลบังคับ BR-07 เอง ไม่พึ่งแค่โค้ดแอป
ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียว	unique index แบบมีเงื่อนไข `WHERE is_active = 1`	BR-08: บันทึกซ้ำให้ฉบับเก่า `is_active = 0` เก็บประวัติครบ
ล็อกการแก้ซ้อน	`row_version` (ROWVERSION) ใน `purchase_request`	ผู้ใช้สองคนแก้ draft เดียวกัน คนหลังได้ conflict แทนที่จะเขียนทับเงียบๆ
เลขเอกสาร	`doc_sequence` + `usp_next_doc_no` ล็อกแถวเดียวต่อ (ชนิด, ปี)	NFR-04: ไม่ใช้ `MAX()+1` ซึ่งซ้ำเมื่อออกพร้อมกัน; ยอมรับว่าเลขอาจข้ามเมื่อธุรกรรมของผู้เรียกถูก rollback
audit	`audit_log` เพิ่มอย่างเดียว และ `DENY UPDATE, DELETE`	NFR-02
เวลา	`DATETIME2(0)` เก็บ UTC	NFR-06 แปลงเป็น พ.ศ. ที่หน้าจอ
เงิน	`DECIMAL(14,2)`	หลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของทศนิยมลอย

ตารางที่ 3-1 การตัดสินใจออกแบบ

4. ดัชนีหลัก

4.1 ดัชนีและคำค้นที่รองรับ

ดัชนี	รองรับคำค้น
`ix_pr_status_created (status, created_at DESC) INCLUDE (pr_no, department_id, total_estimated)`	หน้ารายการ PR กรองตามสถานะ เรียงล่าสุด เป็น covering index ไม่ต้อง key lookup
`ix_pr_requester (requester_id, created_at DESC)`	"PR ของฉัน"
`ix_approval_pending (required_role, decision) INCLUDE (...)`	กล่องอนุมัติของแต่ละบทบาท

ดัชนี	รองรับคำค้น
`ix_audit_entity (entity, entity_id, created_at)`	ไล่ประวัติของเอกสารหนึ่งใบ

ตารางที่ 4.1-1 ดัชนีหลักและคำค้นที่รองรับ

4.2 Pagination

หน้ารายการใช้ pagination แบบ keyset (ตามฟิลด์ `created_at, pr_id`) เพื่อให้เวลาตอบไม่โตตามจำนวนหน้า ข้อนี้ยังไม่ได้วัดประสิทธิภาพจริงที่ 100,000 PR (ดูข้อจำกัดในเอกสารทดสอบ)